

Servidores

MasterSEO
by BIGSEO

TU CAM

Servidores

ÍNDICE

Qué son y cómo funcionan

Servidores Remotos

Servidores DNS

Otros Servidores

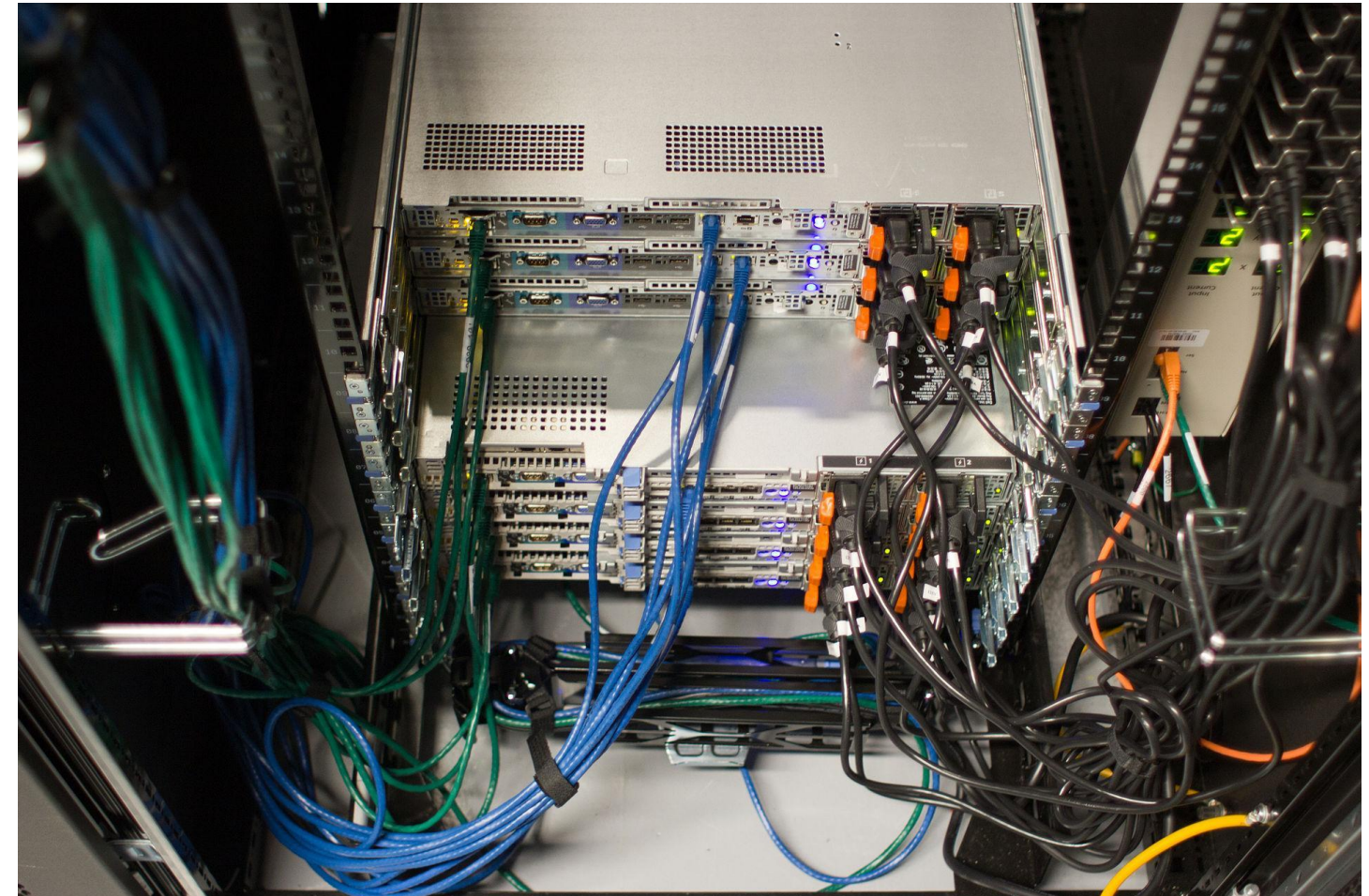
MasterSEO
by BIGSEO

TU CAM

¿Qué son y cómo funcionan los servidores?

¿Qué son los servidores?

- Ordenador o conjunto de ordenadores capaz de atender peticiones de varios clientes.
- Un único servidor puede proveer de múltiples servicios.
- Además de llamar “servidor” al hardware, también existen aplicaciones “servidor”.
- Hoy en día los servidores suelen ser virtualizados.



https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor#/media/Archivo:Wikimedia_Foundation_Servers-8055_02.jpg Author: Victorgrigas

Cuando se habla de la parte “cliente”, nos referimos a ordenadores que no cumplen la función de proveedor de servicios, si no que se conectan a ellos o a las aplicaciones que se conectan a aplicaciones servidor, como un navegador.

TU CAM

¿Cómo funcionan los servidores?

¿Cómo funcionan los servidores?

- En un hardware que cumple los requisitos necesarios, se instalan aplicaciones que cumplen la función de proveer un servicio.
- Una vez instalada la aplicación, se configura y parametriza. Si no existe ningún error en la configuración de la misma, se puede ejecutar.
- Cuando la aplicación está en ejecución, a nivel de red un puerto del equipo queda a la escucha. El resto de dispositivos de red han de permitir el acceso a dicho puerto de esa máquina para que los equipos de fuera de la red puedan acceder a este servicio.
- Las aplicaciones cliente ya se conectarán a esta máquina y puerto. El servidor responderá a la petición con los contenidos correspondientes.

TU CAM

¿Cómo funcionan los servidores?

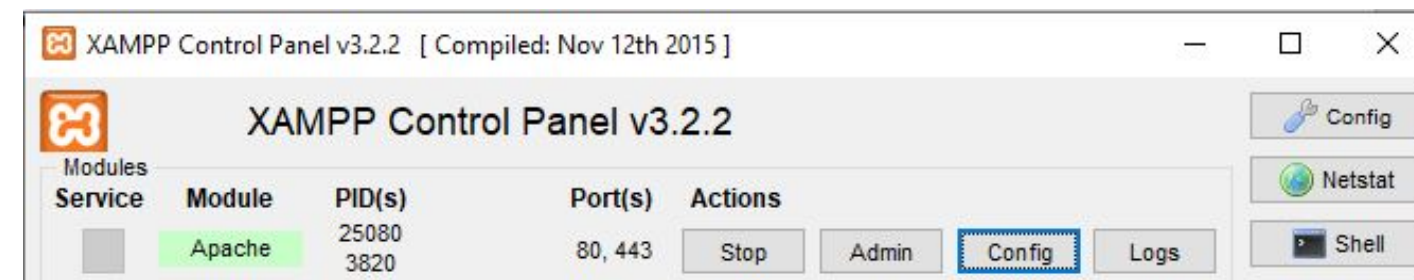
¿Cómo funcionan los servidores?

Ejemplo servidor web:

Requerimientos del hardware:

Los requisitos mínimos recomendados son 256 MB de RAM para un sitio web de un único ordenador y 85 MB de almacenaje, aunque esto no baste para un sitio público frecuentado o un sitio con subidas de archivos habilitadas. Algunos usuarios han comentado que han ejecutado MediaWiki sobre ordenadores con poca memoria como 48 MB de RAM.

El tamaño de instalación puede reducirse en unos 50Mb para una instalación de desarrollo, y en unos 26Mb para una instalación normal de usuario final. Consulta [Manual:Reducir el tamaño de la instalación](#)



```
httpd.conf: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80
```

Nombre	PID	Estado	Nombre d...	CPU	Memoria (...)	Virtualización ...
slack.exe	25492	En ejecución	pccito	00	45.428 K	Deshabilitada
httpd.exe	25080	En ejecución	pccito	00	5.292 K	Habilitada
AcrobatNotification...	25064	Suspendido	pccito	00	0 K	Deshabilitada
RuntimeBroker.exe	25036	En ejecución	pccito	00	4.556 K	Deshabilitada
svchost.exe	24976	En ejecución	pccito	00	9.972 K	Deshabilitada

TU CAM

¿Cómo funcionan los servidores?

¿Cómo funcionan los servidores?

Ejemplo servidor web:

```
C:\WINDOWS\system32>netstat -ano | find "25080"
TCP    0.0.0.0:80          0.0.0.0:0          LISTENING      25080
TCP    0.0.0.0:443         0.0.0.0:0          LISTENING      25080
TCP    [::]:80            [::]:0             LISTENING      25080
TCP    [::]:443           [::]:0             LISTENING      25080

C:\WINDOWS\system32>netstat -ano | find "25080"
TCP    0.0.0.0:80          0.0.0.0:0          LISTENING      25080
TCP    0.0.0.0:443         0.0.0.0:0          LISTENING      25080
TCP    [::]:80            [::]:0             LISTENING      25080
TCP    [::]:443           [::]:0             LISTENING      25080
TCP    [::1]:80           [::1]:49862        ESTABLISHED    25080
TCP    [::1]:80           [::1]:49863        ESTABLISHED    25080

C:\WINDOWS\system32>netstat -ano | find "25080"
TCP    0.0.0.0:80          0.0.0.0:0          LISTENING      25080
TCP    0.0.0.0:443         0.0.0.0:0          LISTENING      25080
TCP    [::]:80            [::]:0             LISTENING      25080
TCP    [::]:443           [::]:0             LISTENING      25080
TCP    [::1]:80           [::1]:49862        FIN_WAIT_2     25080
TCP    [::1]:80           [::1]:49863        ESTABLISHED    25080
```

TU CAM

¿Cómo funcionan los servidores?

¿Cómo funcionan los servidores?

Tipos de servidores:

- Locales: Se instalan en las propias instalaciones de la empresa.
- Cloud autogestionados: Se instalan en la nube pero funcionan igual que los locales.



TU CAM

¿Cómo funcionan los servidores?

¿Cómo funcionan los servidores?

Tipos de servidores:

- Cloud gestionados: No se realiza la instalación del sistema. Se interactúa bajo un panel propio del proveedor.

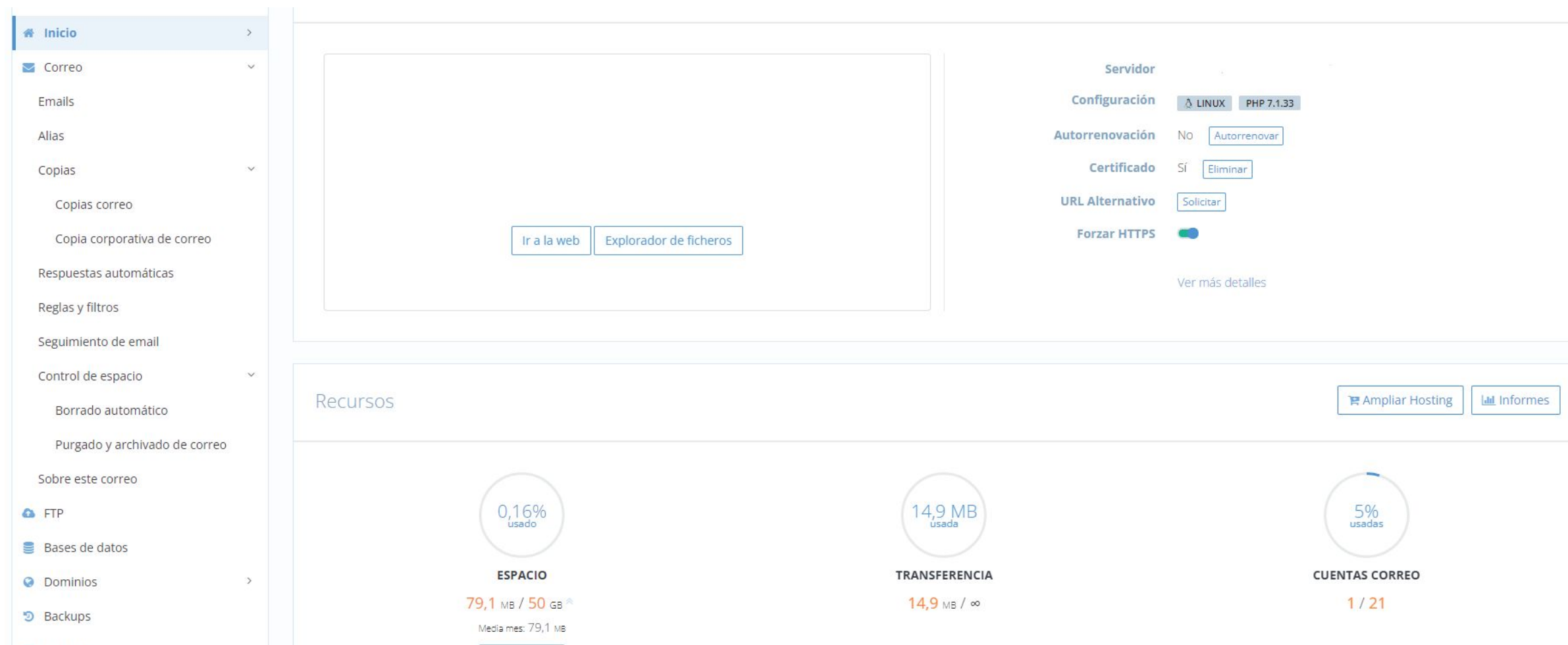


TU CAM

¿Cómo funcionan los servidores?

¿Cómo funcionan los servidores?

Tipos de servidores: Ejemplo Dinahosting

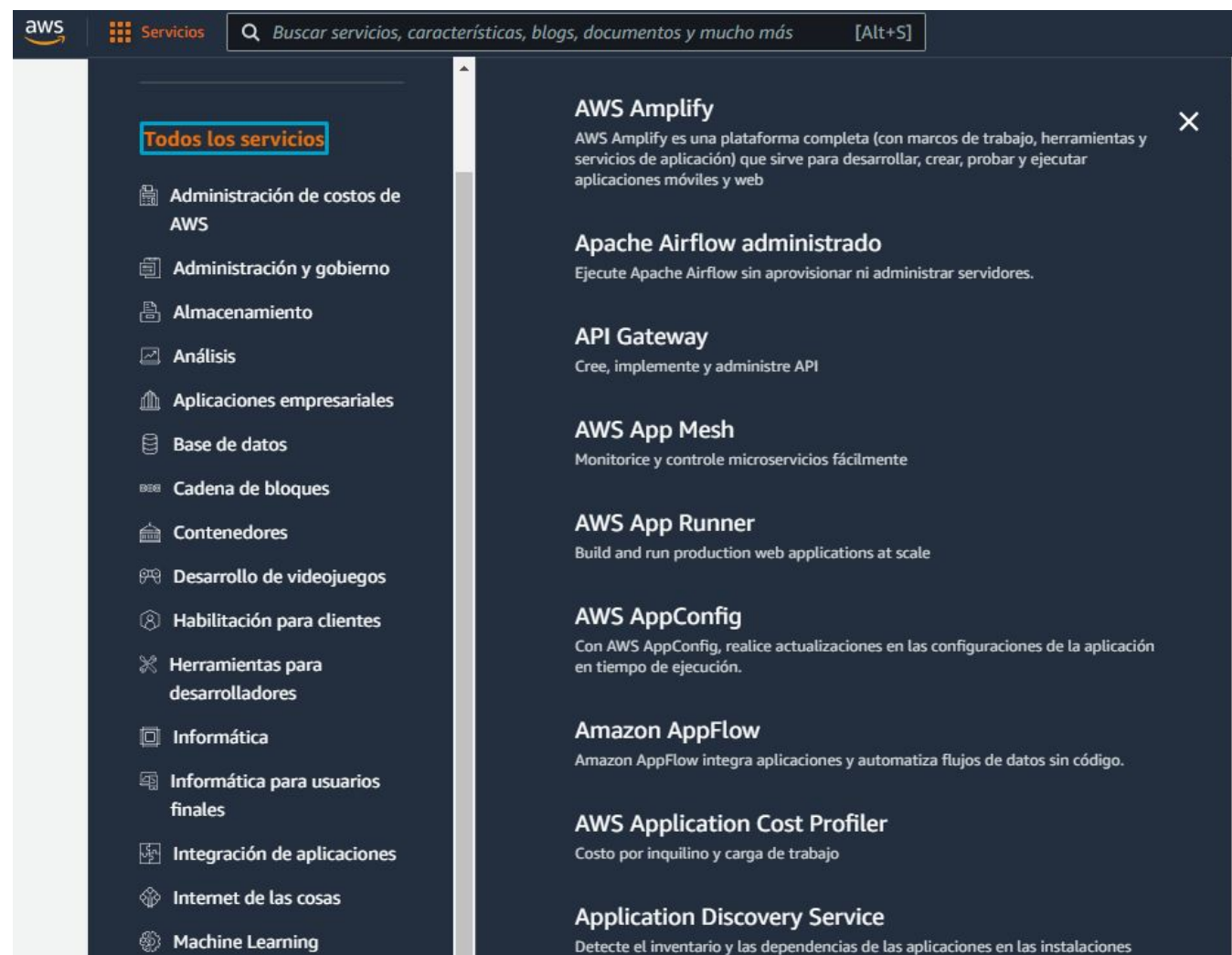


TU CAM

¿Cómo funcionan los servidores?

¿Cómo funcionan los servidores?

Tipos de servidores: Ejemplo Amazon



TU CAM

¿Cómo funcionan los servidores?

¿Cómo funcionan los servidores?

Tipos de servidores: Ejemplo Amazon

Paso 1: Elegir una imagen de Amazon Machine (AMI)

Una AMI es una plantilla que contiene la configuración de software (sistema operativo, servidor de aplicaciones y aplicaciones) necesaria para lanzar la instancia. Puede seleccionar una AMI proporcionada por AWS, nuestra comunidad de usuarios o AWS Marketplace, o puede seleccionar una de sus propias AMI.

Q Para buscar una AMI, escriba un término de búsqueda; por ejemplo, "Windows" X

Buscar por parámetro de Systems Manager

Inicio rápido

Mis AMI

AWS Marketplace

AMI de la comunidad

☐ Solo capa gratuita ⓘ



Amazon Linux

Apto para la capa

Amazon Linux 2 AMI (HVM) - Kernel 5.10, SSD Volume Type - ami-04dd4500af104442f (64 bits x86) / ami-0c669fe429b4cf93d (64 bits Arm)

Amazon Linux 2 incluye cinco años de soporte. Proporciona el kernel de Linux 5.10 adaptado para un rendimiento óptimo en Amazon EC2, systemd 219, GCC 7.3, Glibc 2.26, Binutils 2.29.1 y en los últimos paquetes de software a través de complementos.

Tipo de dispositivo raíz: ebsTipo de virtualización: hvmHabilitado para ENA: Sí

Seleccionar

☒ 64 bits (x86)☐ 64 bits (Arm)



Amazon Linux

Apto para la capa

Amazon Linux 2 AMI (HVM) - Kernel 4.14, SSD Volume Type - ami-04632f3cef5083854 (64 bits x86) / ami-0cc11ab2cb77850f3 (64 bits Arm)

Amazon Linux 2 incluye cinco años de soporte. Proporciona el kernel de Linux 4.14 adaptado para un rendimiento óptimo en Amazon EC2, systemd 219, GCC 7.3, Glibc 2.26, Binutils 2.29.1 y en los últimos paquetes de software a través de complementos.

Tipo de dispositivo raíz: ebsTipo de virtualización: hvmHabilitado para ENA: Sí

Seleccionar

☒ 64 bits (x86)☐ 64 bits (Arm)



macOS Monterey 12.0.1 - ami-043e1bdc919cd491

The macOS Monterey AMI is an EBS-backed, AWS-supported image. This AMI includes the AWS Command Line Interface, Command Line Tools for Xcode, Amazon SSM Agent, and Homebrew. The AWS Homebrew Tap includes the latest versions of multiple AWS packages included in the AMI.

Tipo de dispositivo raíz: ebsTipo de virtualización: hvmHabilitado para ENA: Sí

Seleccionar

64 bits (Mac)



macOS Big Sur 11.6.1 - ami-08dabd987df5ae911

The macOS Big Sur AMI is an EBS-backed, AWS-supported image. This AMI includes the AWS Command Line Interface, Command Line Tools for Xcode, Amazon SSM Agent, and Homebrew. The AWS Homebrew Tap includes the latest versions of multiple AWS packages included in the AMI.

Tipo de dispositivo raíz: ebsTipo de virtualización: hvmHabilitado para ENA: Sí

Seleccionar

64 bits (Mac)

TU CAM

Servidores Remotos

Servidores Remotos

Como se ha visto anteriormente, es muy común utilizar servidores a los que no se tiene acceso presencialmente. En todos estos servidores hay que instalar herramientas que nos permitan la conexión remota para ser capaces de administrarlos.

La forma más recomendada de establecer esta conexión cuando no se necesita entorno gráfico, es utilizando el protocolo SSH.

En Ubuntu/Debian, ingresando como root desde la terminal bastará con seguir estos pasos:

```
sudo apt-get install openssh-server
```

Iniciamos el servicio:

```
sudo service ssh restart
```

En CentOS y Fedora puede hacerse con estos pasos:

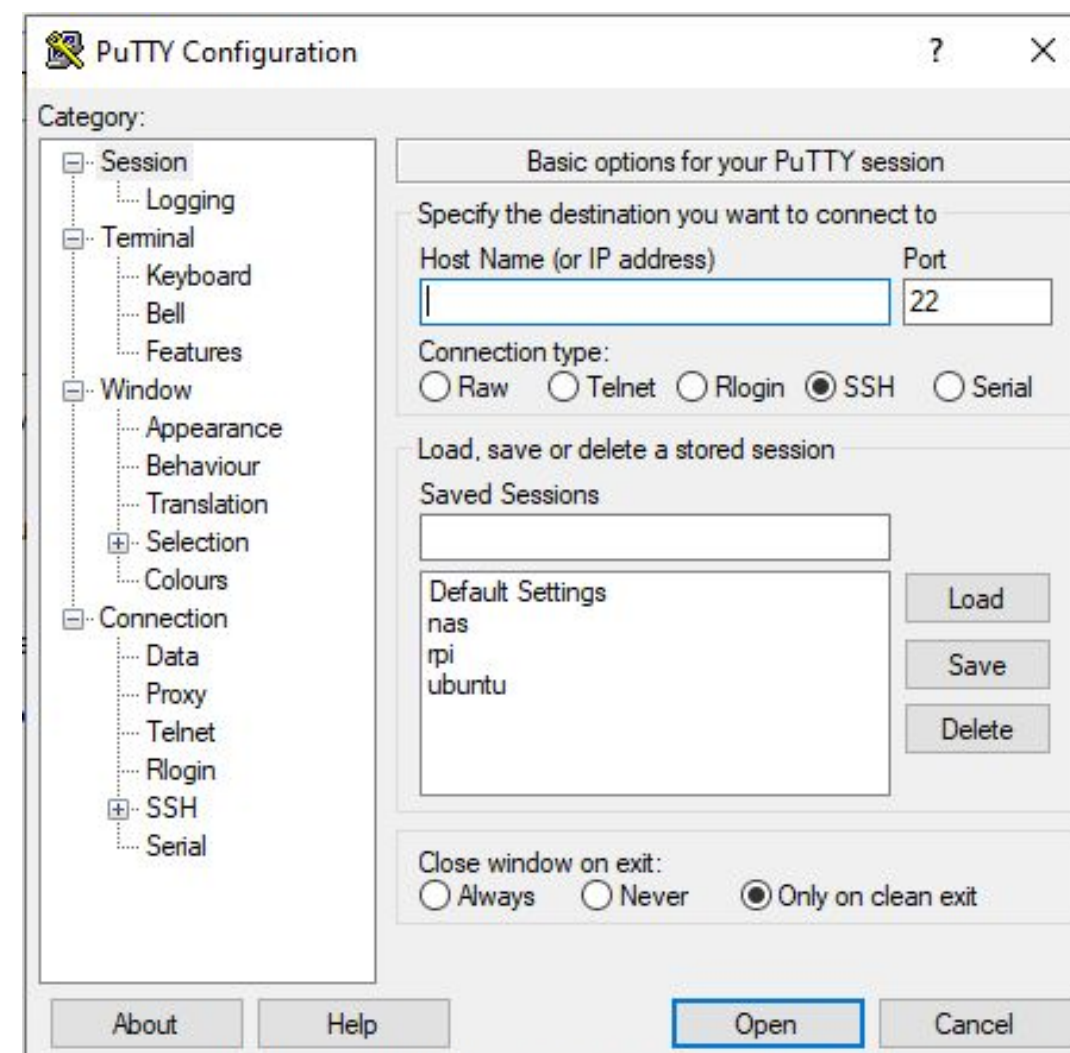
```
yum install openssh-server
```

Iniciamos el demonio SSH:

```
service sshd start
```

Por defecto el servidor SSH corre en el puerto 22.

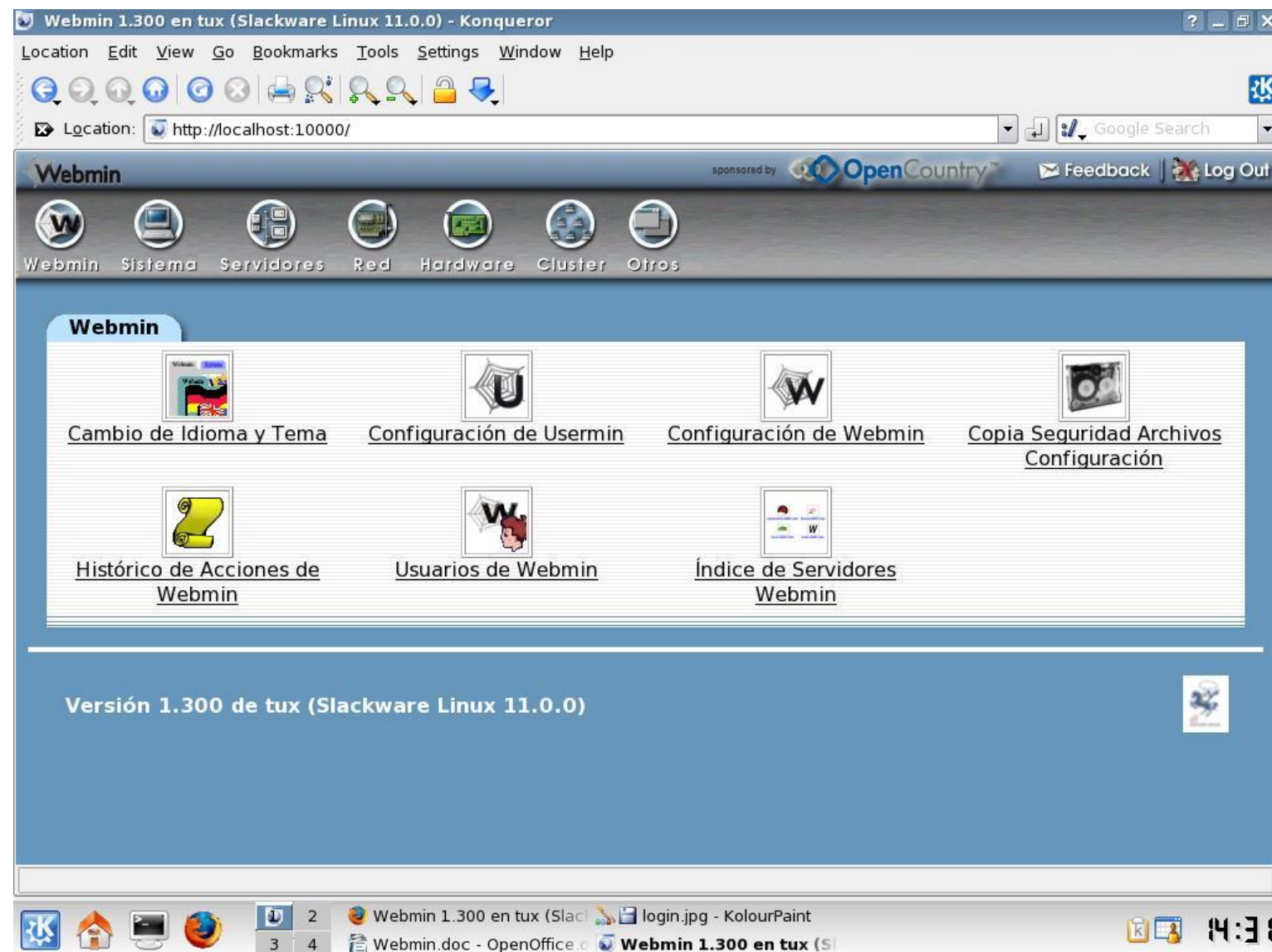
<https://blog.infranetworking.com/servidor-ssh/>



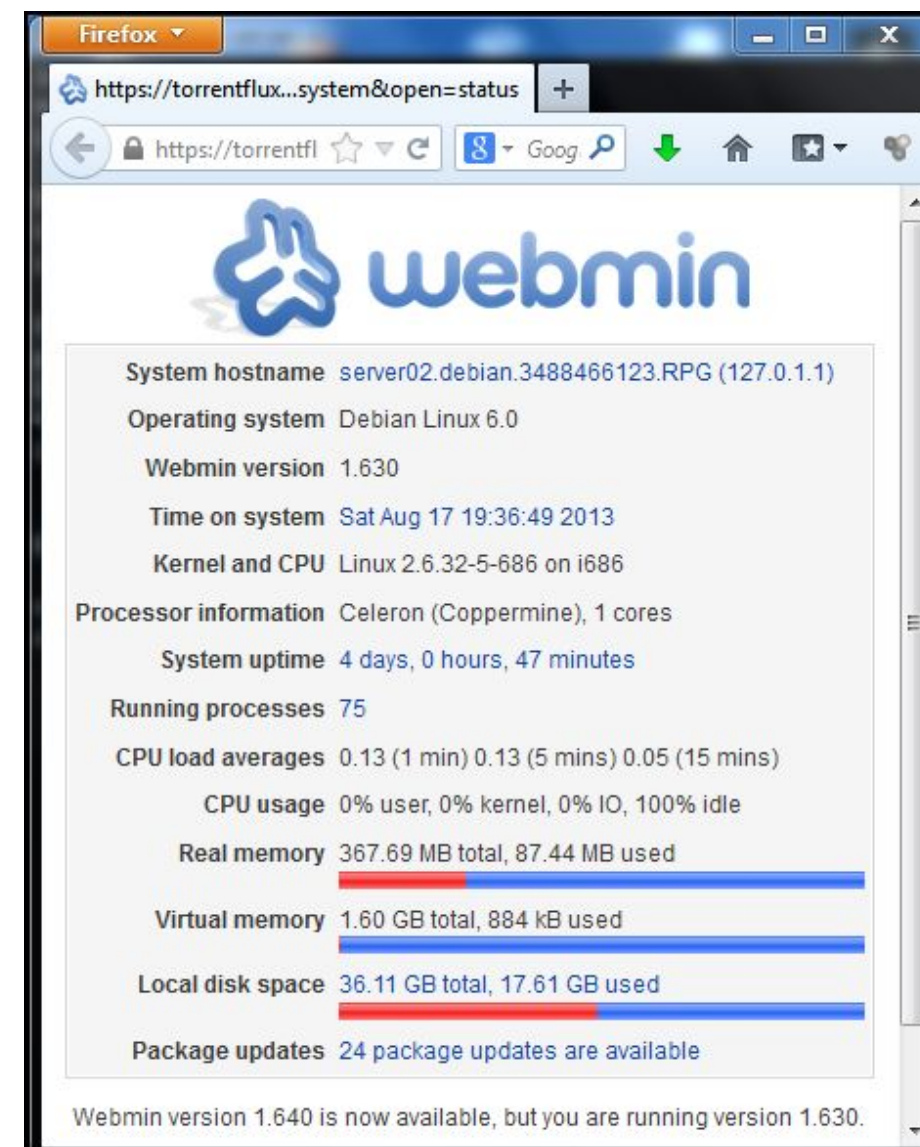
TU CAM

Servidores Remotos

El protocolo SSH únicamente proporciona el acceso a la consola de comandos del servidor. Si no es posible trabajar por comandos, es posible instalar otras herramientas como Webmin (<https://www.webmin.com/>).



<https://es.wikipedia.org/wiki/Webmin#/media/Archivo:WebminVictor.png>

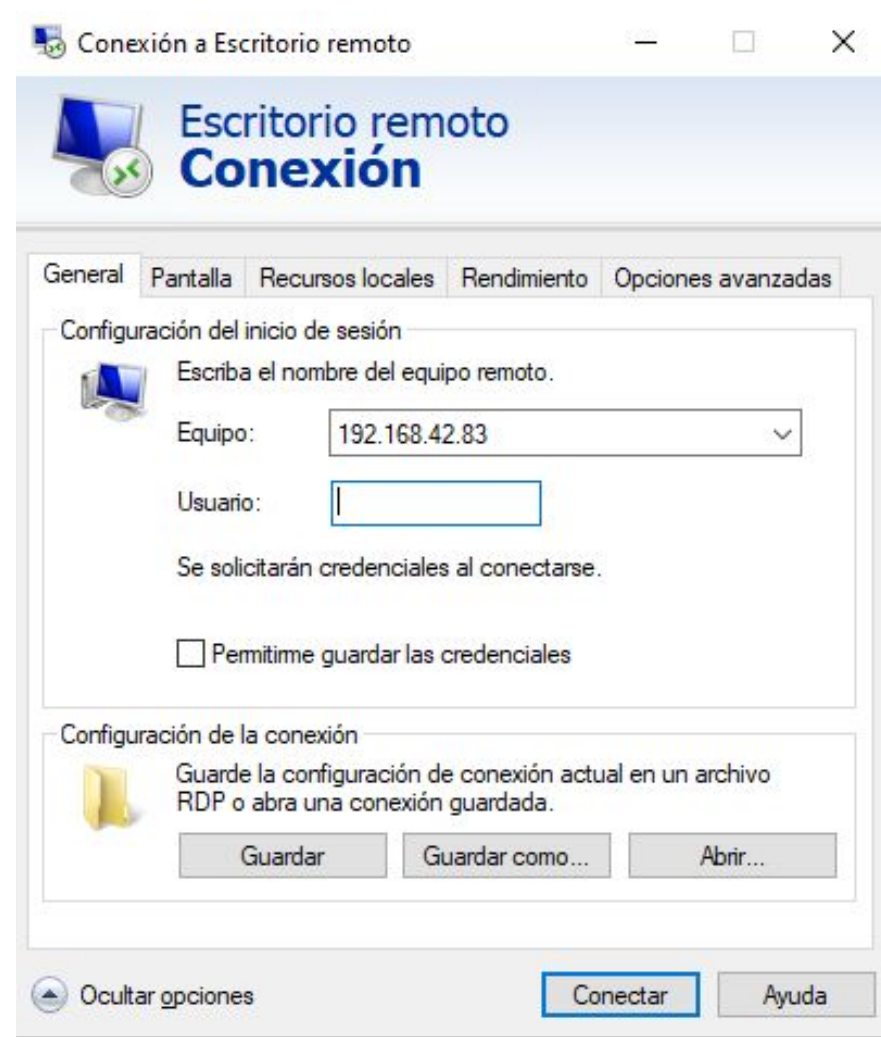


<https://es.wikipedia.org/wiki/Webmin#/media/Archivo:WebminVictor.png>

TU CAM

Servidores Remotos

Si el sistema operativo dispone de entorno gráfico, es posible utilizar herramientas de escritorio remoto. Windows Server incorpora una de estas herramientas con su licencia que, una vez configurada, puede dar acceso de escritorio remoto al servidor con la herramienta cliente que incorporan los sistemas operativos de Microsoft como Windows 10.



También existen otras herramientas que incorporan aplicaciones cliente y servidor.

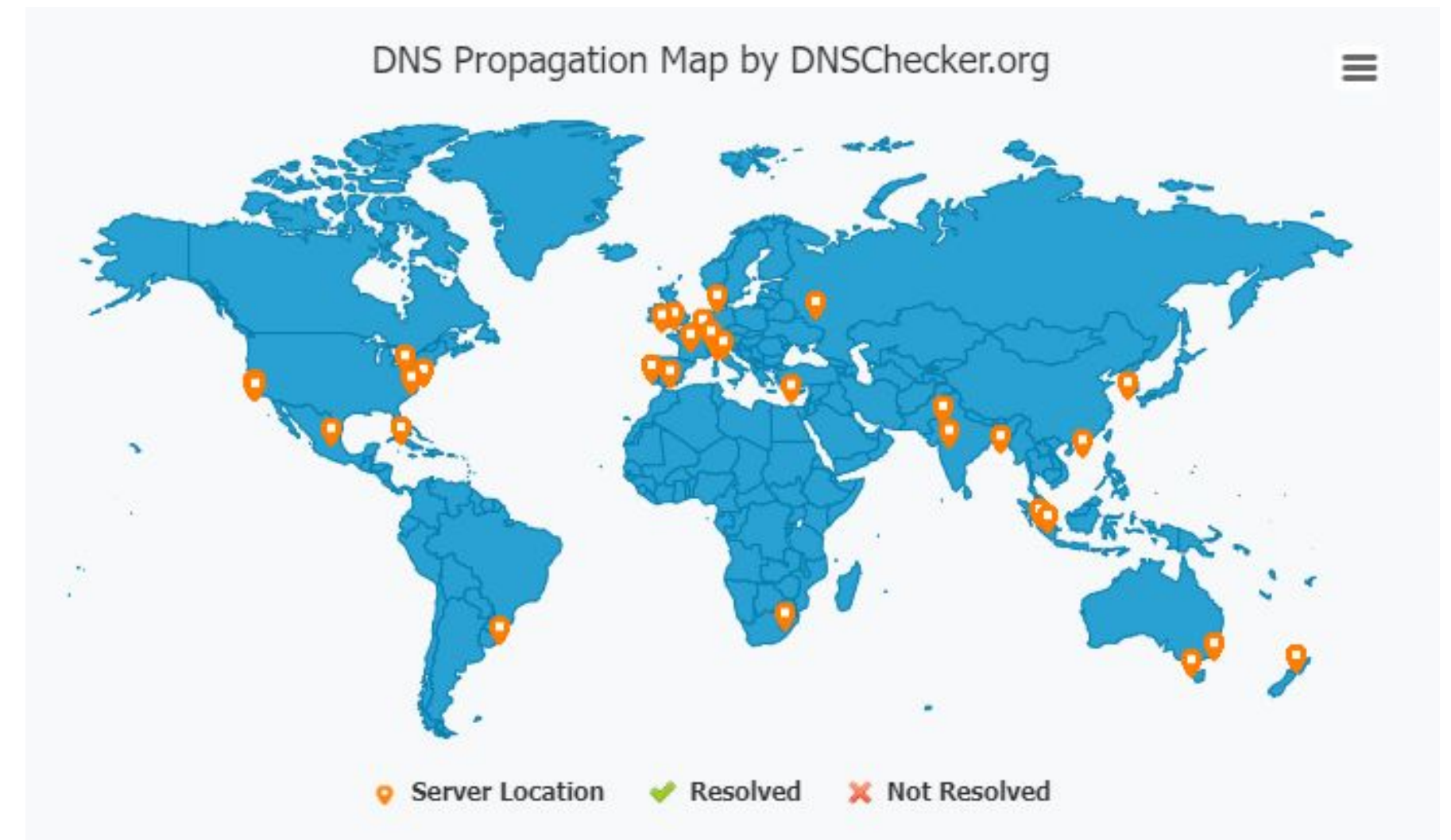


TU CAM

Servidores DNS

Servidores DNS

- Convierten un nombre de dominio a una dirección IP o viceversa.
- Son un componente primordial para el correcto funcionamiento de internet.
- El alta de páginas públicas se realiza comprando un dominio a alguna empresa acreditada.
- Se propagan a nivel mundial.
- Existen diferentes tipos de registros.
- Trabajan con el puerto 53



TU CAM

Servidores DNS

- Ejemplo alta registro DNS en Nominalia (<https://www.nominalia.com/>)

linkiafp.es	A	206.189.250.133
matricula.linkiafp.es	A	206.189.250.133

- Comprobar el servidor DNS de nuestro equipo cliente:

```
C:\Windows\System32>IPCONFIG /ALL

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : Norfi-PC
Sufrjo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : mixto
Enrutamiento IP habilitado. . . . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Conexión de área local:

Sufrjo DNS específico para la conexión. . . :
Descripción . . . . . : Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet
Dirección física. . . . . : 00-26-17-DF-6C-E0
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::c8c9:e20d:5060:7c31(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.137.3(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . : 192.168.137.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 620766744
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-12-A0-97-6C-00-26-18-DF-6C-E0
Servidores DNS. . . . . : 216.146.35.35
                          216.146.36.36
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

<https://norfipc.com/redes/usar-comando-ipconfig.html>

TU CAM

Servidores DNS

- Comprobar con que IP resuelve el servidor DNS un nombre de dominio.

```
C:\Users\pccito>nslookup linkiafp.es
Servidor: UnKnown
Address: fe80::1

Respuesta no autoritativa:
Nombre: linkiafp.es
Address: 206.189.250.133
```

- En el comando nslookup, es posible especificar con que servidor DNS se quiere resolver la petición.

```
C:\Users\pccito>nslookup linkiafp.es 8.8.8.8
Servidor: dns.google
Address: 8.8.8.8

Respuesta no autoritativa:
Nombre: linkiafp.es
Address: 206.189.250.133
```

TU CAM

Servidores DNS

- En todos los sistemas operativos existe un fichero llamado caché DNS en el cual podemos forzar resoluciones. En el caso de Windows es el siguiente:

```
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#       102.54.94.97       rhino.acme.com       # source server
#       38.25.63.10       x.acme.com          # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#   127.0.0.1       localhost
#   ::1            localhost
#206.189.250.133    linkiafp.es
1.1.1.1| linkiafp.es
```

C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

TU CAM

Servidores DNS

- Existen páginas web publicas para comprobar el estado de un registro DNS a nivel mundial.

DNS CHECK

☒ CD Flag ☐ Refresh: sec.

Holtsville NY, United States OpenDNS	206.189.250.133	
Mountain View CA, United States Google	206.189.250.133	
Berkeley, US Quad9	206.189.250.133	
Brooklyn, United States Verizon Fios Business	206.189.250.133	
Miami, United States AT&T Services	206.189.250.133	
Canoga Park, CA, United States Sprint	206.189.250.133	
San Jose, United States Corporate West Computer Systems	206.189.250.133	
St. John's, Canada Memorial University of Newfoundland	206.189.250.133	
Moscow, Russia ITSOFT LLC	206.189.250.133	
Cullinan, South Africa Liquid Telecommunications Ltd	206.189.250.133	

CHECK DNS PROPAGATION

Recently changed your DNS records, switched web host, or started a new website: then you are at the right place! DNS Checker provides a free DNS lookup service to check Domain Name System records against a selected list of DNS servers located in multiple regions worldwide. Perform a quick DNS propagation lookup for any hostname, and check DNS data collected from all available DNS Servers to confirm that the DNS records are fully propagated.

linkiafp.es - DNS Propagation Map by DNSChecker.org

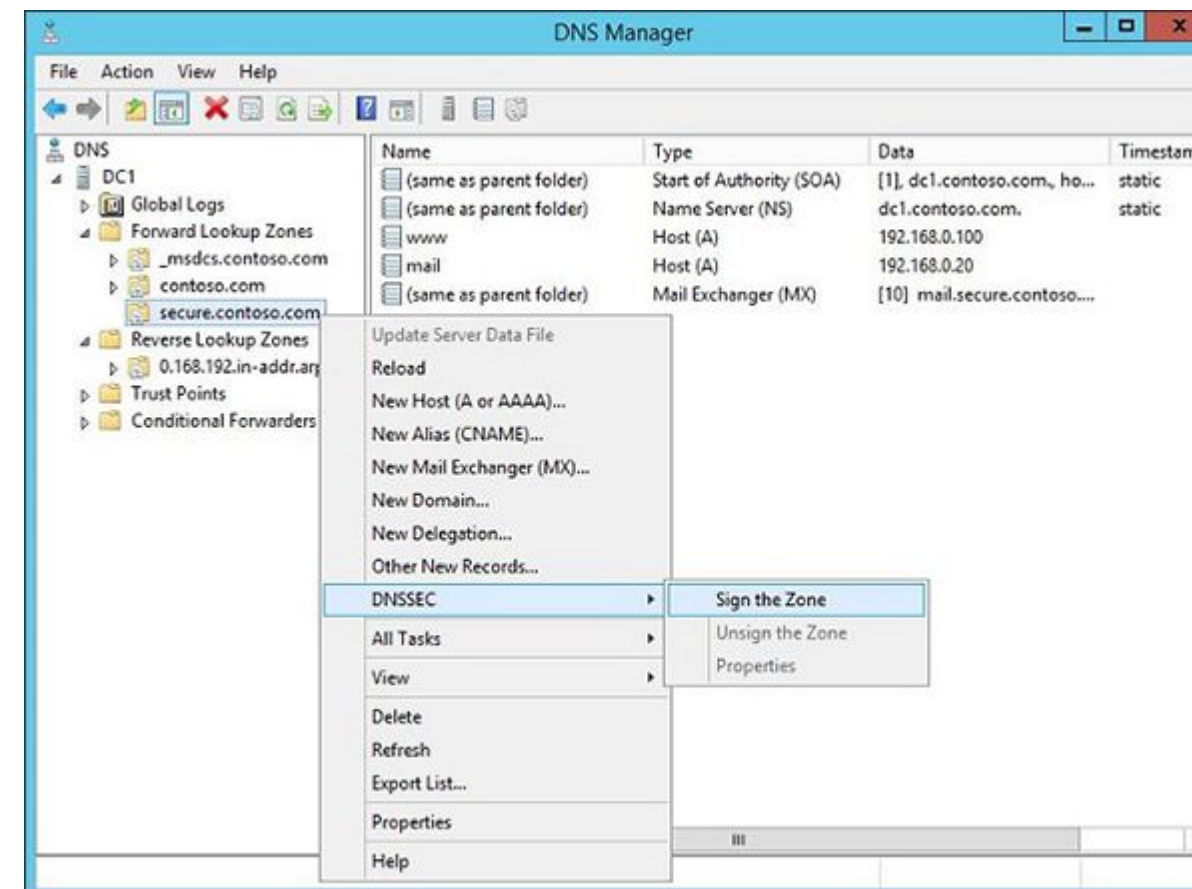
Resolved Not Resolved

<https://dnschecker.org/#A/linkiafp.es>

TU CAM

Servidores DNS

- A nivel local, se suelen crear servidores DNS internos para trabajar con recursos compartidos. Por ejemplo, instalar un controlador de dominio dentro de una red local para que los usuarios inicien sesión y puedan compartir carpetas, requiere tener instalado un servidor DNS.
- La instalación de un DNS interno en una LAN también mejora el rendimiento de la navegación de los usuarios.
- Las aplicaciones que necesitan dar de alta registros DNS para funcionar, como los correos electrónicos, dan instrucciones específicas para ello.



[https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/dn593674\(v=ws.11\)](https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/dn593674(v=ws.11))

TU CAM

Otros Servidores

Servidores WEB

- Se encargan de proveer archivos web.
- Suelen trabajar con los puertos 80 y 443.
- Se pueden configurar redirecciones y contraseñas en ciertos directorios.
- Es posible configurar “VirtualHost” para que en un mismo servidor web se puedan alojar varias páginas.
- Algunos ejemplos son Apache, IIS, Nginx.



TU CAM

Servidores de Archivo (FTP)

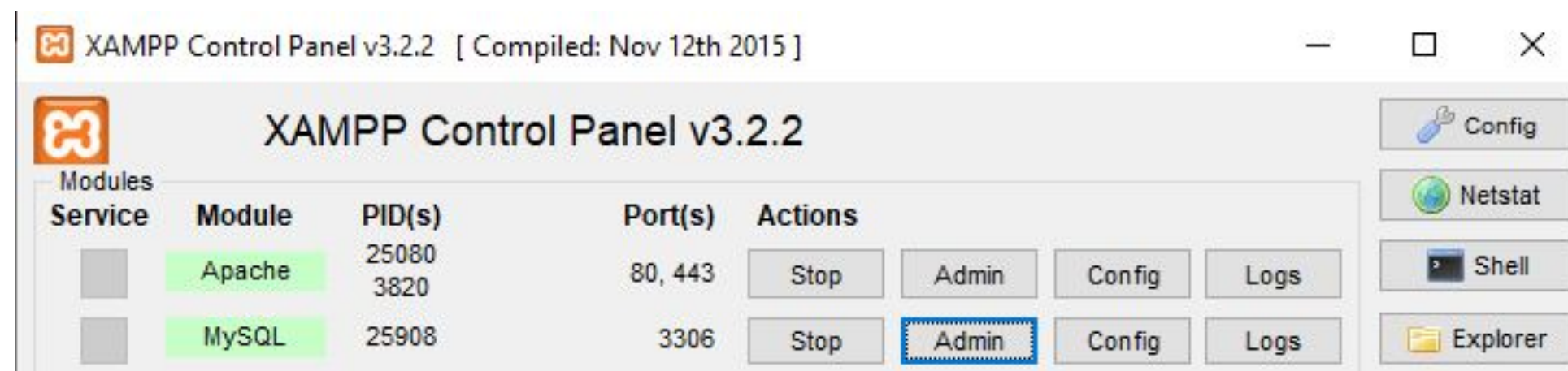
- Se encargan de permitir la transferencia bidireccional de archivos.
- El protocolo FTP utiliza dos puertos, el 21 para la autenticación y el 20 para la transferencia de archivos.
- La versión segura es SFTC y utiliza el puerto 22.
- Es posible crear usuarios dentro del propio servidor para asignar diferentes permisos lectura y escritura.



TU CAM

Servidores de Bases de datos (mySQL)

- Se encargan organizar y recopilar información.
- Por defecto, utiliza el puerto 3306.
- Es posible administrar una base de datos vía consola, con aplicaciones clientes de bases de datos o con la aplicación phpmyadmin si está instalada en el servidor.



TU CAM

¡MUCHAS GRACIAS!

TU CAM